

JOURNÉES D'ÉTUDE

« Immersion et synesthésie : absorption sensorielle et imaginative »

Jeudi 25 & vendredi 26 mai 2023

Institut du Cerveau-ICM-Hôpital Pitié Salpêtrière

47 Bd de l'Hôpital, 75013 Paris

Catalogue de résumés

Organisation : **Jianghao LIU** (ICM), **Xiangcheng LU** (Université Paris I)

Comité scientifique : **Paolo Bartolomeo** (ICM), **Bernard Guelton** (Université Paris I)

Contact : synesthimersion@sciencesconf.org



L'installation Xiangcheng LU Photo: Guo HU

Le Jeudi 25 mai 2023

Immersion et synesthésie

Bernard Guelton (Paris I Panthéon-Sorbonne): Immersion et synesthésie : absorption sensorielle et imaginative

« Immersion », « synesthésie », « imagination, » autant de notions riches en contextes et en significations, autant de défis pour tenter de les interroger conjointement. Aucune définition ne fait consensus pour les notions d'immersion. Selon les contextes et les objectifs qui lui sont associées, les questions de l'implication technique et/ou psychologique des sujets, le rôle des environnements matériels, les interactions entre les utilisateurs, celles d'une immersion partielle ou complète ont été débattues, mais dans des contextes toujours circonscrits.

Pas moins de six formes d'imagination selon Anna Abraham: « imagination basée sur l'imagerie mentale, imagination basée sur l'intentionnalité, imagination basée sur une nouvelle combinatoire, imagination basée sur la phénoménologie et états modifiés de l'imagination ». Voici deux usages des notions d'immersion, d'imagination et de synesthésie abordées dans ce colloque, dans la vie ordinaire : 1) J'imagine le trajet pour revenir à la sortie de métro d'où je suis parti ce matin : peut-on parler ici d'immersion ? Et sinon, à quelles conditions ? 2) Bien que n'étant pas synesthète, je ressens spontanément un son grave dans une tonalité sombre. Mais s'agit-il d'immersion ? Ou encore d'imagination ? À quel moment débute-t-elle ? Je tenterai de déterminer quelles approches plus précises de chacune de ces notions sont susceptibles de se rencontrer. Certaines études sur l'absorption sensorielle, l'absorption imaginative ou les modalités polysensorielles m'aideront pour avancer sur le sujet.

Xiangcheng Lu (Paris I Panthéon-Sorbonne - IFM): « Synestimmersion » et « immersynesthésie » : une expérience transfrontière multisensorielle

Cet article présente une recherche qui s'inscrit dans la nouveauté en proposant un autre regard sur la synesthésie et l'immersion. L'objectif est de montrer la correspondance entre ces deux phénomènes. Pour ce faire, de nouveaux mots ont été créés pour tenter d'expliquer les croisements, les intersections entre la synesthésie et l'immersion. Des exemples seront pris dans la philosophie chinoise de Tchouang-Tseu, ainsi que dans l'art contemporain et autres lieux particuliers (champ sacré, défilé de mode...), afin de montrer les passages de ces deux phénomènes entre leurs frontières mouvantes. Ces réflexions nous permettent d'interpréter nos créations artistiques où interviennent à la fois synesthésie, immersion et imagination.

Evangelia Naka (Paris 1 Panthéon-Sorbonne): Lieu immersif : modalités d'interaction dans l'œuvre d'Olafur Eliasson

L'expérience esthétique moderne est de plus en plus alimentée par la présence cataclysmique de la scène des images, un environnement d'immersion dont les frontières se confondent souvent avec celles de la "réalité objective". La priorité accordée à la création d'une atmosphère par rapport à la représentation ainsi qu'au sentiment de participation à la construction d'un environnement, plutôt qu'à sa vue extérieure, soulève des questions telles que la renégociation du rôle du spectateur, de son identité et de sa position face à l'œuvre d'art ou à l'intérieur de celle-ci. Néanmoins, la question principale réside dans la clarification du concept de lieu de l'œuvre d'art, l'environnement qu'elle crée et dans lequel elle est activée, une entité vague et largement indéterminée, qui absorbe et croise toutes les dimensions de l'expansion sensorielle de l'œuvre et de l'interaction avec le sujet. L'architecture d'une atmosphère pulsante, surchargée d'énergie et de vibrations hypersensibles, qui intègre le spectateur et usurpe même la position de la forme, parfois identique au contenu de l'œuvre elle-même, nous amène à nous concentrer sur la question de la présence et en particulier sur la présence sensuelle et physique de l'œuvre, mais aussi sur la présence du sujet qui a un effet transformateur avec sa participation au processus de l'expérience esthétique. Pour les besoins de ce travail et pour mettre en évidence un exemple plus spécifique, nous concentrerons nos références sur l'œuvre d'Olafur Eliasson, dont on pourrait dire qu'elle accentue plus clairement les prérequis de notre approche et qu'elle agrège les qualités d'une expérience esthétique holistique de l'espace. Dans cette optique, l'espace esthétique fonctionne comme le champ d'un rituel empathique, non iconique, mieux analysé par les théories interdisciplinaires.

Fu Lv (Université Paris Panthéon): Immersion dans les jeux vidéos: philosophie et nouvelles applications contre l'addiction

L'article vise à exposer, expliquer, et explorer un dilemme où se trouvent les jeux : ils sont soit amusants mais additifs, soit sains mais ennuyeux. Ainsi, il n'y aura pas de « bon » jeu, car un jeu est soit problématique au niveau éthique, soit mauvais au niveau ludique. Il s'agit là d'un dilemme assez cruel, qui a soulevé des soucis très sérieux et abouti finalement aux mesures extrêmement sévères, telles que la politique « contre l'attachement » en Chine. Le dilemme s'explique, semble-t-il, par le « flow », expérience joyeuse et plus ou moins additive. Mais une analyse plus fine, ainsi que des investigations empiriques, suggèrent que c'est peut-être l'immersion qui est le véritable enjeu. On dirait que plus un jeu est immersif, plus il est additif. Or, il y existe différentes catégories d'immersion et qu'il n'est pas clair si ces catégories amènent toutes à l'addiction. En effet, l'immersion avec appréciation et l'immersion sans occupation, entre autres, semblent permettre de sortir du dilemme.

Anne Geslin-Beyaert (Université de Bordeaux): Synesthésies et (double) réunion des sens

La communication adopte une approche sémiotique attentive à la forme et la structuration des langages pour observer le fonctionnement des vidéos de Bill Viola. Elle met en relation la réunion des sens visuel et sonore dans la synesthésie, et celle des discours mythiques fondés sur l'opposition de contraires et considère cette double fusion, des sens et du sens, comme une clé fonctionnelle du dispositif immersif. Ces transformations donnant forme à des rituels autour de l'eau et du feu, elles permettent d'impliquer et de passiver le spectateur.

David Landais (Paris Sciences et Lettres - PSL) synesthésie, les sens et la *quasi*-synesthésie en art

Dans cette présentation, il sera question de la synesthésie définie comme un phénomène dans lequel : soit (i) la stimulation d'une modalité sensorielle A déclenche une sensation dans A de même qu'une sensation additionnelle dans A (dans le cas de la synesthésie unimodale, comme la synesthésie graphème/couleur), soit (ii) la stimulation d'une modalité sensorielle B déclenche une sensation dans B et dans une autre modalité sensorielle C (dans le cas d'une synesthésie bimodale, comme l'audition colorée). À partir de cette définition, en rien restrictive, mais qui constitue une caractérisation empirique du phénomène, on argumentera en sa faveur pour expliquer sa définition et ses problématiques en lien avec les sens, la perception et l'art. Dans cette présentation, je soutiendrai la thèse, qu'il y a bien un et un seul genre de synesthésie et que si ce phénomène constitue une heuristique pour la philosophie des sens et de la perception, son usage en art se doit d'être utilisé avec parcimonie et ne doit pas être confondu avec la perception multimodale ou intermodale. Ainsi, dans un premier temps, nous défendrons notre définition de la synesthésie et les critères qui la justifient. On explicitera alors la structure générale de la synesthésie, comprise comme une relation entre un inducteur A (qui déclenche la synesthésie) et un concurrent B (la qualité additive ou synesthésique). Ensuite, nous reviendrons sur l'usage de la métaphore et en particulier des métaphores perceptives en art, afin d'en sonder la pertinence et les limites.

Enfin, dans un dernier temps d'esthétique appliquée à l'art, nous reviendrons sur les usages de l'adjectif synesthésique, sa définition et sa porosité avec la musique visuelle, le musicalisme d'Henri Valensi ou l'alphabet plastique d'Auguste Herbin.

Le Jeudi 25 mai 2023

Exploration d'expériences

Antoine Renard (ENS & Beaux-art de Paris) : Parfums et psychédélisme: les plantes maîtresses de la forêt Amazonienne et leur retranscription dans un contexte d'exposition immersive, étude sur la fleur de Toé..

En partant de mon travail de recherche de terrain et de mes installations olfactives, je souhaite aborder la question de l'enivrement comme mode opératoire à l'immersion et à la synesthésie. Je m'interrogerai sur le rôle des odeurs dans le processus d'enivrement et d'immersion, et les possibilités de partage et de reconstruction de ces expériences olfactives et psychiques intimes. Le point de pivot de ma communication sera la plante maîtresse Toé (*Brugmansia*) qui a la caractéristique d'être une plante hautement psychotrope utilisée dans de nombreux rites de médecine traditionnelle et de rituel de passage à l'âge adulte dans diverses régions du globe. Les fleurs de Téo émettent un parfum très puissant que j'utilise en reconstruction chimique (par le bien de la technologie headspace) dans mes installations olfactives, visuelle et sonore, afin de créer un contexte d'immersion psychique, plongeant le visiteur dans un espace à la fois physique et mental.

Pantelis Leptourgos (Université de Lille): From hallucinations to synaesthesia: A computational account of unimodal and multimodal erroneous percepts

Psychedelics distort perception and induce visual and multimodal hallucinations as well as synaesthesia. This is in contradiction with the high prevalence of distressing voices in schizophrenia. I will present a unifying account of unimodal and multimodal erroneous percepts based on the circular inference framework*. I will show that amplification of top-down predictions (descending loops) leads to an excessive reliance on priors and aberrant levels of integration of the sensory representations, resulting in crossmodal percepts and stronger illusions. By contrast, amplification of bottom-up information (ascending loops) results in overinterpretation of unreliable sensory inputs and high levels of segregation between sensory modalities, bringing about unimodal hallucinations and reduced vulnerability to illusions. Plausible neural implementations will also be discussed.

Emma Tison (Université de Bordeaux): Immersion dans les troubles du spectre schizophrénique

La schizophrénie est un trouble mental sévère et chronique se traduisant le plus souvent par des hallucinations, une déréalisation, des idées délirantes. La stigmatisation est l'un des principaux déterminants de ce handicap dit psychique (Yvon & Prouteau, 2017) et représente un enjeu mondial de santé publique (OMS, 2013 ; rapport Laforcade, 2016). La Psychologie sociale a largement démontré que la simple information ne suffit pas à déstigmatiser les représentations mentales. La méthode la plus efficace est celle du “contact” avec des personnes stigmatisées, dans des conditions précises (Rüsch et al, 2005). Il s’agit ici d’être en contact direct avec une personne stigmatisée, d’interagir avec elle et de s’immerger dans sa réalité, pour transformer les représentations stéréotypées vers des représentations plus réalistes. Pour cela, différents moyens, non traditionnels, ont été utilisés afin de s’immerger dans la réalité des ces personnes : un collectif d’usagers a tourné des séquences de films avec des réalisateurs, sur le témoignage de leurs expériences (Martin, 2022). Nous observons alors une immersion plus artistique et métaphorique lorsque les personnes concernées s’en saisissent. Le domaine du jeu vidéo n’y échappe pas non plus, avec notamment des jeux créés en collaboration avec des médecins psychiatres (Lloyd, 2020). Et enfin, une piste qui se développe est celle de la simulation par réalité virtuelle (RV) (pour revue, voir Ando et al., 2011). En théorie, la RV permet en effet d’aborder, d’expérimenter, dans un cadre sécurisant, les symptômes de la schizophrénie, dont la caractéristique principale est la “distorsion de la réalité” (i.e. hallucinations auditives, idées délirantes). Lors de cette présentation, nous porterons un regard large sur les différentes méthodes d’immersion au sein des troubles du spectre schizophrénique avec également leurs impacts à différents niveaux et les nouvelles possibilités qui se développent.

Marco Stroppa (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart & IRCAM) : La musique en tant que « pensée sensible », entre perception, conception et reception: le cas des formes multiples dans « Ay, there's the rub », pour violoncelle

Depuis ses débuts, la réflexion théorique sur la musique que j'écris s'inspire de concepts issus des sciences cognitives. Dans les années 80, j'avais formalisé le terme d'« Organisme d'Information Musicale », dérivé de la théorie des prototypes de la psychologue américaine Eleanor Rosch et des recherches du cogniticien Edward E. Smith. Récemment, je ne suis occupé d'un caractère de la musique que j'appelle « pensée sensible » et qui étend la notion de forme musicale. Avec l'aide de quelques exemples, extraits d'une œuvre pour violoncelle et interprétés en directe par Yi Zhou, j'examinerai quelques axes autour de ces concepts.

Jialing Liu (IRCAM et CNSMDP): Spatialisation Modélisée-mes approches musicales de l'immersion

Dans cette présentation, nous explorerons le concept d'expériences musicales immersives et leur application dans mes créations récentes. Ces créations utilisent des techniques de spatialisation pour structurer les environnements acoustiques réels et virtuels. Voici les oeuvres que nous aborderons :

1. « Pluie d'encre » (墨雨): Dans cette oeuvre, le son des gouttes de pluie générées par rainstick (bâton de pluie - instrument percussion) est projeté en temps réel dans la salle de concert à l'aide de capteurs d'orientation et d'un système audio surround. Inspiré par la calligraphie chinoise, l'instrument à percussion Rainstick est transformé en pinceau, tandis que le son de la pluie devient des traits d'encre.
2. « Tunnel » (隧道): Les sons réels d'un train et d'un tunnel sont comparés à des sons de tunnel générés par modélisation physique. L'association de ces éléments avec une musique percussive intense emmène l'auditeur dans un monde en chute libre et en accélération.
3. « Parc Instrumental Spatial »: Dans cette création, les visiteurs en réalité virtuelle sont plongés dans un métaverse construit grâce à la modélisation physique. Ils peuvent se promener parmi d'immenses structures d'instruments de musique et des sons 3D, vivant une expérience immersive.

Guangli Liu (Le Fresnoy): Vers le Métavers: Discussion sur l'expérience de l'embodiment dans l'art interactif des nouveaux médias immersifs

Cette présentation vise à explorer la situation du "corps" et de "l'embodiment" (具身体验) dans l'art des nouveaux médias immersifs d'aujourd'hui. Le corps a toujours été un sujet important et un objet de représentation dans l'histoire de l'art, mais aujourd'hui, d'une part, divers dispositifs électroniques et plates-formes cloud sont devenus des extensions de nos corps physiques limités, et nous nous fatiguons sans cesse de créer nos avatars sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo; d'autre part, un nombre croissant d'installations interactives intègrent le corps du spectateur dans leur expression artistique globale, offrant aux spectateurs une expérience d'embodiment différente. Comme l'a souligné N. Katherine Hayles dans "How We Become Posthuman", l'expression simple "avoir un corps" acquiert un sens plus ambigu avec l'avènement de l'ère virtuelle, et il semble qu'une nouvelle stratégie corporelle doive être inventée. Peut-être que l'analyse de l'embodiment dans les expériences immersives est un moyen d'explorer ce nouveau dilemme.

Julien Grobert (Toulouse School of Management Research-UMR 5303 CNRS, Université Toulouse Capitole):

L'impact d'une diffusion croisée de senteurs et de sons sur les réponses émotionnelles et comportementales des individus dans des univers de service

Alors que le marketing sensoriel se développe depuis plusieurs années (Daucé et Rieunier, 2002 ; Giboreau et Body, 2012 ; Krishna, 2012), peu de recherches se sont intéressées à l'influence du marketing sensoriel dans un univers de service (Bolton et al., 2014). Pourtant, certaines recherches suggèrent que le marketing sensoriel peut, dans un contexte de service, avoir un impact positif sur les réponses des individus (Mc Donnell, 2002, 2007; Maille, 2005; Naja, 2005) et ces mêmes études mettent également en évidence un manque de travaux concernant cette problématique. Bitner (1992, p.67) évoquait pour sa part le fait que l'atmosphère pouvait être perçue comme « le packaging du service »¹. Baker et al. (1994) mettaient en évidence l'effet des facteurs atmosphériques sur la perception de la qualité de service (dans un univers de vente de biens). Le service étant, lui, un élément par nature intangible, l'individu se base sur des inférences afin d'estimer la qualité de la prestation proposée. Dans le cas d'un service « pur » (Donovan et al., 2004)², les inférences réalisées peuvent se faire de façon importante via les éléments physiques du lieu dans lequel se déroule l'interaction. Une première recherche vise donc à comprendre si un niveau de congruence spécifique (fort vs. moyen) entre des stimuli (sonores et olfactifs) et l'image d'une banque peut avoir une influence sur la perception des individus et sur leurs intentions comportementales. Pour répondre à cet objectif, cette recherche a été réalisée en deux phases. Tout d'abord, une phase exploratoire nous a permis de créer des stimuli présentant des niveaux de congruence différents. Puis, une seconde phase, quantitative, a été réalisée auprès de 580 individus clients de la banque partenaire. Une seconde étude a été réalisée dans un autre univers de service (immersion au sein de transports en commun) afin de comprendre si certains sons et parfums peuvent éventuellement avoir un impact sur la perception thermique des usagers et sur leur perception de la qualité de service. Une étude quantitative réalisée auprès de 585 répondants a été réalisée permettant de mettre en évidence certains résultats intéressants à investiguer, notamment l'impact positif des stimuli perçus comme étant « chauds » sur la perception thermique des individus. Les résultats montrent que les effets d'interaction sont souvent complexes à analyser et ne produisent pas forcément de résultats linéaires. La notion de congruence et plus précisément de congruence modérée entre les différents stimuli semble être centrale dans les réponses des individus.

Le Vendredi 26 mai 2023

Expériences subjectives

Paolo Bartolomeo (Institut du Cerveau): Neuroscience de la musique

La musique mobilise plusieurs circuits cérébraux des deux hémisphères du cerveau. Le circuit du faisceau arqué de l'hémisphère droit contribue à suivre le contour des mélodies, les circuits moteurs s'occupent du rythme, le circuit de la récompense est sollicité pour le plaisir ressenti à l'écoute. Chez les musiciens, la lecture musicale active le circuit de la lecture et les circuits moteurs. Grâce à cette activité bi-hémisphérique diffuse et coordonnée, l'écoute intensive de la musique pourrait potentiellement aider les patients ayant subi un AVC à reconnecter les circuits cérébraux endommagés. L'écoute de la musique pourrait ainsi contribuer à compenser les déficits cognitifs des patients neurologiques.

Fabien Hauw (Institut du Cerveau): La synesthésie des sous-titres : étude comportementale et en imagerie d'un groupe de synesthètes

Comme décrit initialement par Galton, certaines personnes perçoivent de manière vive et automatique dans leur tête la forme écrite de ce qu'ils entendent. Ce phénomène, dénommé la synesthésie des sous-titres, pourrait être le reflet d'une influence anormalement forte des zones cérébrales du langage sur celles de l'orthographe. Nous avons interrogé 26 synesthètes sur leur expérience subjective du phénomène, notamment ses caractéristiques visuelles et temporelles. Nous leur avons demandé de décrire ce qu'ils percevaient lors de l'écoute de pseudo-mots ou de bruits. Nous avons ensuite comparé la performance de 22 synesthètes à 22 contrôles lors de tests comportementaux. Pour trois de ces tests, reposant sur la mémoire de travail orthographique, nous avons prédit et avons observé une meilleure performance des synesthètes. Pour deux autres tests visuels avec stimulation auditive concomitante, nous avons prédit une gêne plus importante chez les synesthètes mais n'avons pas observé de différence. Enfin, 17 synesthètes et 17 contrôles ont eu une IRM fonctionnelle, avec stimulation auditive, visuelle ou au repos. Lors de la stimulation auditive, des régions dans l'hémisphère gauche, impliquées dans le langage et la lecture, étaient plus activées chez les synesthètes, et correspondaient en partie aux régions activées par la lecture. Au repos, les synesthètes avaient une connectivité fonctionnelle plus importante que les contrôles. Au total, nous avons obtenu une meilleure description de ce phénomène, mesuré objectivement certaines manifestations, montré que les régions cérébrales impliquées étaient aussi impliquées dans la lecture, et que les synesthètes avaient une connectivité au repos plus importante que les contrôles.

Romain Lahbari (Institut du Cerveau): Phénoménologie : sciences cognitives de la conscience

L'expérience subjective ou conscience phénoménale est semblable aux cosmogonies pour les neuroscientifiques spécialistes de l'étude de la conscience. Block, dans un de ses articles fondateurs en 1995, définit cet aspect de la conscience comme : « Ce que c'est que d'être dans cet état ». Certains considèrent que la conscience phénoménale est dissociée de la conscience d'accès et que l'expérience subjective ne nécessite pas l'accès à la conscience pour être perçue. Cet argument pose des problèmes épistémiques majeurs dus à la difficulté de tester une telle affirmation, notamment en raison de l'impossibilité pour un sujet de rapporter son expérience subjective sans accès à la conscience. Une solution pourrait être l'identification de corrélats neuronaux de la conscience phénoménale, mais cela présuppose que ces corrélats neuronaux sont liés de manière causale à la conscience phénoménale, ce qui semble compliqué à prouver en l'absence de rapport. Ainsi, la principale difficulté qui reste à surmonter est de savoir comment prouver que le sujet est conscient d'une expérience subjective sans accéder directement à cette expérience. Lors de cette présentation, je vous présenterai la caractérisation de l'expérience phénoménale du point de vue de certains des modèles contemporains de la conscience.

Nicolas Decat (Institut du Cerveau): Conscious experiences at the border between wake and sleep

We tend to view sleep as a state of suspended brain activity because we lack self awareness and behavioral response. The emergence of brain imaging led us to realize that this is clearly not the case. Disconnected from external input, the mind and brain remain active. Strong fluctuations in brain activity are repeated in cycles. The stream of human consciousness persists and manifests under various forms of mental imagery. Here, I will provide insights into what crosses our mind during sleep, ranging from fleeting images and sounds to immersive dreaming. I will also discuss the extent to which, despite the apparent disconnection from the environment, we are able to perceive external sensory stimuli and respond to them. Finally, I will introduce how the peculiar state of falling asleep represents a unique opportunity to gain a deeper understanding into imagination and perception.

Justine Emard (Artiste): Du rêve à la neurosynchronie

Depuis plusieurs années, le travail de Justine Emard sonde les profondeurs de la plasticité des cerveaux humains et non-humains.

Interactions neuronales, réseaux de neurones artificiels, enregistrements du sommeil et expérience dans l'espace composent la base de la création de ses œuvres. Les visiteurs·euses deviennent passagers de ses installations, parfois au cœur de l'expérience (*Neurosynchronia, Live Dream*).

De la conscience à l'inconscient, de l'accessible à l'inaccessible, différents stades s'entremêlent dans sa pratique. À partir d'enregistrements encéphalographiques de son propre cerveau, Justine Emard a inventé un protocole de création pour ses Dreamprints, des impressions de rêves. Lors de sa résidence au Cnes en 2022, elle crée un répertoire de vingt-trois rêves de l'espace qu'elle interprète sous forme de sculptures en impression 3D (*Hyperphantasia, des origines de l'image*).

Lors de cette intervention, elle reviendra sur la création de ses installations en lien avec le monde des neurosciences, sur le champ des possibles que ces collaborations ouvrent mais aussi leurs limites tangibles.

Alan Chauvin & Nicole Huson (Université de Grenoble): A.Phantasie, quelle mesure pour l'absence de représentation sensorielle interne?

La capacité de former et de manipuler l'imagerie mentale (IM) est souvent considérée comme un élément constitutif de la cognition humaine. Les théories actuelles de la perception et de l'action postulent que celles-ci reposent sur la simulation mentale et sur des mécanismes prédictifs qui contiennent des représentations mentales sous une forme sensorielle.

L'aphantasie, dont la prévalence dans la population typique peut atteindre 6 %, remet donc en question les théories actuelles de la cognition et il est nécessaire de réviser les modèles théoriques décrivant les opérations cognitives. Nous présenterons les travaux actuellement menés dans le cadre d'un vaste projet en cours qui vise à (1) développer des méthodes d'évaluation quantitative, objective et subjective, de l'imagerie visuelle, auditive et auditivo-verbale et son absence (aphantasie). (2) proposer des descriptions des stratégies et de la nature des représentations mentales utilisées par les personnes présentant une aphantasie (dans une ou plusieurs modalités sensorielles) lorsqu'elles effectuent des opérations cognitives qui font typiquement appel à l'imagerie mentale dans la population générale et de les comparer à celles utilisées par les individus présentant une hyperphantasie auditive ou visuelle, susceptibles de présenter des hallucinations ou des synesthésies.

Gaën Plancher & Maël Delem (Université de Lyon II): Profil cognitif des aphantasiques :
Étude exploratoire des stratégies alternatives spatiales et abstraites

Les images mentales sont un phénomène omniprésent pour de nombreuses personnes. Pourtant, ces dernières années, l'attention s'est portée sur une condition définie par l'absence d'images mentales, l'aphantasie. Les aphantasiques seraient aussi performants que les imageurs typiques dans la plupart des domaines. Parallèlement une étude a montré qu'ils occuperaient davantage les professions scientifiques : à ce jour, aucune donnée ne permet d'expliquer cette sur-représentation. La présente étude vise à mieux comprendre leur profil cognitif en examinant notamment l'utilisation de stratégies alternatives davantage basées sur le traitement sémantique et/ou abstrait. Les participants ont rempli plusieurs questionnaires et réalisé plusieurs tâches comportementales évaluant divers aspects de la cognition : imagerie sensorielle et spatiale, stratégies verbales, raisonnement verbal et non verbal, et mémoire de travail verbale et spatiale. Alors que les premiers résultats ne suggéraient aucune différence entre les aphantasiques et les témoins, une redéfinition des groupes par clustering a révélé trois clusters aux profils uniques. Un cluster mixte d'aphantasiques et d'imageurs typiques ayant déclaré utiliser principalement l'imagerie spatiale a obtenu de très bons résultats dans toutes les tâches ; un cluster d'aphantasiques préférant le traitement verbal a obtenu des résultats légèrement inférieurs ; et un cluster de non-aphantasiques porté sur l'imagerie visuelle a obtenu de moins bons résultats que les deux autres. Ces résultats révèlent deux profils très distincts d'aphantasiques, l'un axé sur les représentations spatiales, l'autre sur les représentations verbales. Le contraste frappant entre le dernier cluster et les deux autres suggère également que l'imagerie visuelle peut nuire au raisonnement abstrait. Cette étude montre que les aphantasiques ne devraient pas être systématiquement regroupés sur la base de l'imagerie visuelle, mais également caractérisés selon divers aspects de leur profil cognitif afin de comprendre pleinement les mécanismes sous-jacents de cette condition fascinante.

Jianghao Liu (Institut du Cerveau): Neuroscience de l'imagerie mentale visuelle et l'aphantasie

La vivacité subjective des images mentales visuelles varie d'un individu à l'autre, allant d'expériences presque réalistes à une absence complète chez l'aphantasie congénitale. Nous avons utilisé l'IRMf 7T à ultra haut champ pour établir les circuits neuronaux impliqués dans l'imagerie mentale visuelle et la perception, et pour élucider les mécanismes neuronaux associés à l'absence d'imagerie dans l'aphantasie congénitale. Dix imageurs typiques et 10 individus aphantasiques ont effectué des tâches d'imagerie et de perception dans cinq domaines : la forme de l'objet, la couleur de l'objet, les mots écrits, les visages et la carte de France. Nous avons constaté que les aphantasiques avaient un ralentissement du traitement des informations visuelles à la fois dans l'imagerie et la perception, mais la précision de leur traitement reste inchangée. Chez les imageurs typiques, les tâches d'imagerie activaient les zones fronto-pariétales de l'hémisphère gauche, une zone générale des domaines dans le gyrus fusiforme gauche (le nœud d'imagerie fusiforme) et les zones de préférence de domaine pertinentes dans le cortex temporal ventral. Chez les individus aphantasiques, l'imagerie activait des zones similaires, mais le nœud d'imagerie fusiforme était fonctionnellement déconnecté des zones fronto-pariétales, à la fois pour les tâches d'imagerie et de perception. Le modèle de performance observé appuie l'hypothèse selon laquelle l'aphantasie congénitale est principalement un déficit de conscience phénoménale, ou qu'elle emploie des stratégies alternatives autres que la visualisation pour accéder à des informations visuelles préservées. Nos résultats de neuro-imagerie dévoilent les circuits généraux des domaines, et spécifiques à un domaine de l'imagerie mentale visuelle et soutiennent l'hypothèse générale selon laquelle l'expérience visuelle subjective - qu'elle soit perçue ou imaginée - dépend de l'activité intégrée du cortex visuel de haut niveau et des réseaux fronto-pariétaux. Ces résultats peuvent offrir aux cliniciens des outils pour détecter la conscience chez les patients dans un état végétatif apparent, préserver les circuits d'imagerie mentale visuelle lors d'une chirurgie éveillée ou permettre une stimulation cérébrale non invasive ciblée dans des conditions d'imagerie mentale visuelle pathologique telles que le syndrome de stress post-traumatique.

Gaëtan Collignon (Université Paris 8): Le spectre de l'imagination au regard de la psychologie clinique et des pratiques de transes

Plus d'un siècle après les observations initiales de Galton (1880), un regain d'intérêt pour les extrêmes du spectre de l'imagination a vu le jour dans les recherches en sciences cognitives, puis rapidement dans le domaine artistique et humain. Particulièrement, un pan de la recherche s'intéresse au phénomène d'aphantasie (Zeman et al., 2015), qualifié par une difficulté voire incapacité à produire des images mentales visuelles, ou autrement décrit, à utiliser son « œil mental ». En m'appuyant sur une recherche exploratoire (Collignon et al., 2022) effectuée à l'aide d'un paradigme méthodologique mixte mêlant micro-phénoménologie (Petitmengin et al., 2015), épreuve projective, questionnaire, et hypnose, je défendrai l'hypothèse d'un style cognitif particulier (Ganczarek et al., 2020), en contre-pied de la tendance à pathologiser l'aphantasie.

J'aborderai ainsi l'intérêt d'étudier l'aphantasie et plus largement les extrêmes du spectre de l'imagination avec un regard clinique, dans un point de vue « à la première personne ». Cet apport, à la fois méthodologique et conceptuel, peut ainsi permettre de penser les implications de ces styles cognitifs dans la vie quotidienne des sujets, ainsi que la prise en charge des patients, notamment lors de la passation d'épreuves projectives ou l'usage de pratiques thérapeutiques de transes, comme la méditation ou l'hypnose. Enfin, la psychologie clinique peut permettre de pousser une réflexion concernant l'(in?)existence possibles de liens avec la psychopathologie (Dance et al., 2021 ; Monzel et al., 2020).

Marie-Laure Cazin (Ecole Supérieure d'Art et de Design TALM-Le Mans) : « Freud, la dernière Hypnose », film pilote 360° neuro-interactif en réalité virtuelle du prototype EMOTIVE VR CINEMA

Marie-Laure Cazin s'intéresse à la partie invisible d'un film, celle qui se forme dans la perception du spectateur. Si un film est une expérience partagée, la perception de chacun est unique, en fonction de sa sensibilité, de sa mémoire, de son humeur ou de sa culture. Plus encore, il peut être considéré comme une cocréation. Ce processus est celui conceptualisé par Merleau-Ponty dans sa phénoménologie de la perception. L'expression de sa propre perception a toujours fait partie du travail de l'artiste, mais comment cette perception rencontre-t-elle celle d'un public ? C'est ce que Marie-Laure Cazin tente de rendre visible dans ses prototypes cinématographiques, Emotive Cinema et Emotive VR Cinema project. Entendant d'analyser la réponse émotionnelle des spectateurs à l'aide de casques EEG ou d'autres capteurs physiologiques, elle leur permet d'interagir implicitement avec le film, en modifiant son scénario, sa bande sonore ou sa colorimétrie en temps réel. Dans le cadre de sa bourse postdoctorale européenne Mobilitass + à l'université de Tallinn en Estonie, elle conduit une étude en collaboration avec le Dr Mäti Mottus du laboratoire d'interaction de l'école de technologie numérique (TLU) sur une quarantaine de participants qui expérimentent son film VR en version non interactive. La notion de présence, comprise en termes d'émotions, d'identification et d'empathie y est analysée à l'aide de différents types de capteurs physiologiques, des questionnaires (Atrakdiff et Empathy Quotient) et des interviews. Elle partagera à l'occasion de cette communication les premiers résultats de cette étude et les nouvelles perspectives de sa pratique.

Bastien Didier (Mentalista) : Enter the world wide brain – Brain computer interface and art creation

What if we used brain power to control the environment around us? Could our brain become a new mode of interaction between people and connected objects? During this talk, we will discuss the World Wide Brain, a concept about the biological connection of humans in a decentralized global network. In this network, everyone is connected by their brain and can control objects capable of understanding what is happening in our head. To illustrate these new brain-environment communication interfaces. We will discuss some Mentalista projects and with a volunteer, we will create in real-time a mental image classifier to allow the volunteer to say hello by thought just by imagining saying it.

Florelle Isal (Université Paris 3) : Baudelaire, poète des synesthésies : Voyage au confluent des sciences et de l'imagination

Évoquer la « synesthésie » baudelairienne nous renvoie souvent vers le célèbre poème Correspondance : « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Mais cet alexandrin n'illustre pas la fameuse théorie dans sa plénitude, il ne fait état que de trois sens qui semblent ne communiquer que de manière horizontale. Or, l'écriture de Baudelaire contient des synesthésies plurimodales qui « chante[nt] les transports de l'esprit et des sens ». Pour parvenir à cette alchimie savante, à ce voyage immersif au confluent des sens et du sens, l'imagination est un trait d'union primordial. Pour Baudelaire, elle est à la fois reliée aux sens et possède une dimension scientifique : elle est « positivement apparentée avec l'infini ». Cette « reine des facultés » comble les vides laissés par la science et rend littéralement sensible la réalité entrevue grâce aux images suggestives.

Nous étudierons deux types de paysages caractéristiques de la poésie baudelairienne intégrant le processus synesthésique dans sa dimension esthétique, mais aussi historique et scientifique.

D'une part, nous porterons notre regard sur des univers complets où espace et temps se confondent dans une harmonie totalisante mêlant les sciences au rêve au travers des *Fleurs du Mal*. La synesthésie baudelairienne se révèle dans sa capacité à créer une fusion entre le sujet, le langage et le monde. Ceci par un savant alliage de matérialité sensible et d'imagination.

D'autre part, la question du sensible contribue, chez Baudelaire, à définir un autre type de paysage qui s'éloigne de la tradition mystique de la grande analogie universelle afin de concilier les grincements de la modernité et la force de l'imagination créatrice. Au « bain de paresse » et de lumière au sein de la Nature et à l'ivresse extatique des Paradis Artificiels se substitut un nouveau mode d'immersion dans un « bain de multitude » et de foule offert par la ville moderne, nouveau réservoir fabuleux de synesthésies.

Il s'agira de montrer comment l'expérience poétique peut être comprise comme la conciliation d'un langage magique avec la conscience de la matière du monde. Les synesthésies apparaissent alors comme une « science du sentir » efficiente grâce au travail de l'imagination.

